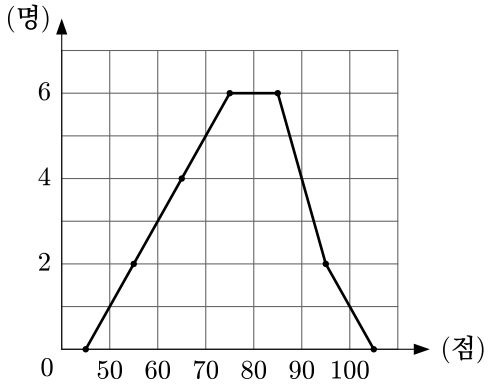
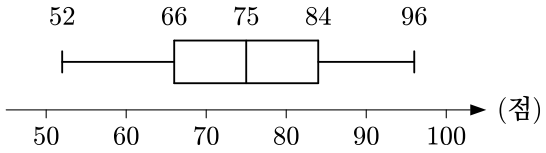
연마(硏磨)

001

아래 도수분포다각형과 상자 그림은 하율이네 반 학생들의 수학 성적을 조사하여 나타낸 것이다. 하율이네 반에서 수학 성적이 상위 20%인 학생은 최소 몇 점인지 서술하여라.





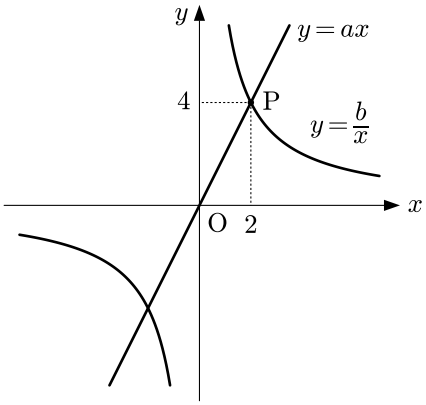
원석 풀이

보석 풀이

연마(硏磨)

002

다음 그림과 같이 정비례 그래프 $y=ax$ $(a\neq 0)$와 반비례 그래프 $y=\frac{b}{x}$ $(b\neq 0)$가 점 P에서 만날 때, 두 수 a, b의 값이 각각 몇인지 서술하여라.



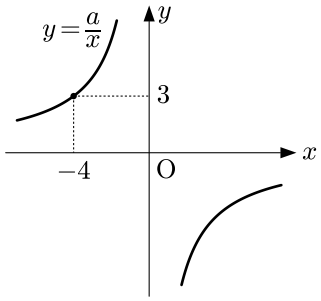
원석 풀이

보석 풀이

연마(硏磨)

003

다음 그림과 같이 점 $(-4,\ 3)$을 지나는 반비례 그래프 $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq 0)$가 있다. 이 그래프 위의 점 중 x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점은 몇 개인지 서술하여라.



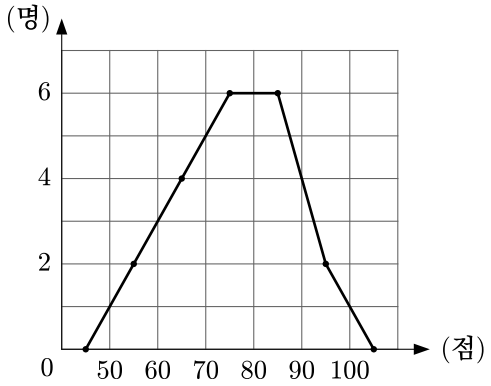
원석 풀이

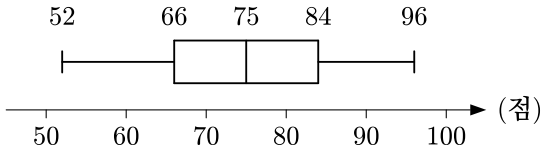
보석 풀이

연마(硏磨) 정답: 84점

001

아래 도수분포다각형과 상자 그림은 하율이네 반 학생들의 수학 성적을 조사하여 나타낸 것이다. 하율이네 반에서 수학 성적이 상위 20%인 학생은 최소 몇 점인지 서술하여라.





선생님 풀이

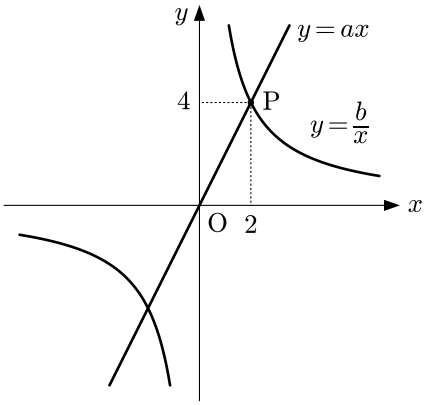
하율이네 반에서
수학 성적이 상위 20%인 학생의
반 등수와 수학 성적을
각각 n(등), p(점)이라 하자.
주어진 도수분포다각형에서
하율이네 반 전체 학생 수는
$2+4+6+6+2=20$(명)이므로
$20\times\frac{20}{100}=4$ 즉, $n=4$(등)이고
$80\le p<90$ …… ①이다.
주어진 상자 그림에서
제3사분위수는 84(점)이므로
$84\le p\le 96$ …… ②이다.
①, ②에 의하여 $84\le p<90$이다.
따라서 하율이네 반에서 수학 성적이
상위 20%인 학생은 최소 84점이다.

메모

정답: $a=2,\ b=8$

002

다음 그림과 같이 정비례 그래프 $y=ax\ (a\neq 0)$와 반비례 그래프 $y=\frac{b}{x}\ (b\neq 0)$가 점 P에서 만날 때, 두 수 a, b의 값이 각각 몇인지 서술하여라.



선생님 풀이

주어진 그림에서

점 P의 좌표는 (2, 4)이므로

$x=2$와 $y=4$를

$y=ax\ (a\neq 0)$, $y=\frac{b}{x}\ (b\neq 0)$에

각각 대입하면

$a=2$이고 $b=8$이다.

따라서 두 수 a, b의 값은

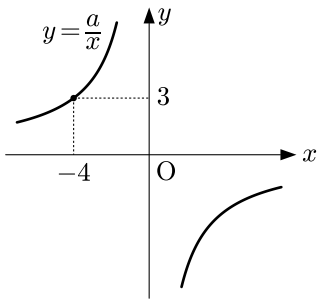
각각 $a=2$, $b=8$이다.

메모

정답: 12개

003

다음 그림과 같이 점 $(-4,\ 3)$을 지나는 반비례 그래프 $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq 0)$가 있다. 이 그래프 위의 점 중 x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점은 몇 개인지 서술하여라.



선생님 풀이

주어진 그래프 위의 점 중

x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점을

점 $(m,\ n)$이라 하자.

문제에서 반비례 그래프는

점 $(-4,\ 3)$을 지나므로

$x=-4$와 $y=3$을 $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq 0)$에 대입하면

$a=-12$이고 $y=-\frac{12}{x}$

즉, $mn=-12$ …… ①이다.

①에 의하여

$|m|$이 12의 약수이어야 하며

정수 m의 값은

$\pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3,\ \pm 4,\ \pm 6,\ \pm 12$로

12개 존재한다.

따라서 이 그래프 위의 점 중

x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점은

12개이다.

메모